

אלגברה 1 מ' -104016-

בחינת סמסטר אביב תשנ"ט - מועד ב

שם משפחה	שם פרטי
מספר סטודנט	פקולטה

משך הבחינה : שלוש שעות

בבחינה זו יש 17 שאלות. בשאלות 1-16 בחר תשובה נכונה לכל שאלה מבין האפשרויות הנתונות, וסמן X במשבצת המתאימה. אם תסומן יותר ממשבצת אחת לשאלה מסוימת, תשובתך לשאלה זאת תפסל. ענה על כל השאלות. לא תורדנה נקודות על תשובות לא נכונות.

בשאלה 17 יש לענות באופן מלא. בסוף הבחינה מצורף דף תשובות נוסף המיועד עבורך. תוכל לרשום בו את תשובותיך ולשמרו לצורך בדיקת תשובותיך.

נא לא לפרק השאלון. בתום הבחינה עליך להחזיר את כל השאלון פרט לדף האחרון.

ניקוד: שאלות 1-16 : 5 נקודות לכל שאלה.
שאלה 17 : 20 נקודות.

בהצלחה !

תשובה :	א	ב	ג	ד	ה
שאלה 1		X			
שאלה 2				X	
שאלה 3		X			
שאלה 4				X	
שאלה 5			X		
שאלה 6		X			
שאלה 7				X	
שאלה 8			X		
שאלה 9			X		
שאלה 10				X	
שאלה 11		X			
שאלה 12		X			
שאלה 13				X	
שאלה 14	X				
שאלה 15				X	
שאלה 16			X		

סה"כ : _____

שאלה 17 - יש לענות בדפים המתאימים.

שאלה מס. 1:

תהי $T: R^2 \longrightarrow R^3$ טרנספורמציה לינארית שתמונתה נפרשת על ידי הוקטורים $(1, 2, 0)$ ו- $(0, 0, 1)$, אזי:

- א. T על אך לא חד-חד ערכית.
- ב. T חד-חד ערכית אך לא על.
- ג. T לא חד-חד ערכית ולא על.
- ד. T גם חד-חד ערכית וגם על.
- ה. לא ניתן לקבוע מהנתונים האם T חד-חד ערכית והאם T על.

שאלה מס. 2:

תהי S ו- T טרנספורמציות לינאריות מ- V ל- U שהן חד-חד ערכיות ועל (כש V ו- U הם מרחבים וקטוריים); אזי:

- א. $S+T$ היא חד-חד ערכית ועל.
- ב. $S+T$ היא חד-חד ערכית אך לא דווקא על.
- ג. $S+T$ היא על אך לא דווקא חד-חד ערכית.
- ד. $S+T$ היא לא דווקא חד-חד ערכית ולא דווקא על.
- ה. $S+T$ היא חד-חד ערכית ועל אם ורק אם $U=V$.

שאלה מס. 3:

יהי $B = \left\{ b_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, b_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, b_3 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, b_4 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \right\}$ בסיס סדור של

$M_2(R)$. $M_2(R)$ הוא מרחב המטריצות הממשיות מסדר 2×2

וקטור הקואורדינטות של $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ ביחס לבסיס B הוא:

- א. $(1, 0, 0, 1)$
- ב. $(1, 0, -1, 1)$
- ג. $(1, -1, 1)$
- ד. $(1, 1, 0, 0)$
- ה. $(1, 1, 0, -1)$

שאלה מס. 4 :

יהי V מרחב וקטורי מעל שדה F כך ש $\dim(V) = n$, ויהיו $v_1, v_2, \dots, v_m \in V$; אזי

א. אם $m > n$ אז $Sp\{v_1, v_2, \dots, v_m\} = V$

ב. אם $m \leq n$ אז $v_1, v_2, \dots, v_m$ בלתי תלויים לינארית.

ג. אם $v_1, v_2, \dots, v_m$ תלויים לינארית אז $m > n$.

ד. אם $m > n$ אז $v_1, v_2, \dots, v_m$ תלויים לינארית.

ה. אם $m = n$ אז $v_1, v_2, \dots, v_m$ בסיס של V .

שאלה מס. 5 :

יהיו U ו- W תת מרחבים של $M_2(R)$. $M_2(R)$ הוא מרחב המטריצות הממשיות מסדר (2×2) כך ש

$$U = Sp\left\{\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}\right\}$$

$$W = Sp\left\{\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}\right\}$$

אזי $\dim(U + W)$ הוא:

- א. 1 ב. 2 ג. 3 ד. 4 ה. 5

שאלה מס. 6 :

יהיו U ו- W כמו בשאלה הקודמת ; אזי $\dim(U \cap W)$ הוא:

- א. 0 ב. 1 ג. 2 ד. 3 ה. 4

שאלה מס. 7 :

תהי $A = \begin{pmatrix} 9 & 8 & 7 \\ 6 & 5 & 4 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ ו- B מטריצה ממשית מסדר 3×3 ומדרגה 1; אזי $r(A \cdot B)$ שווה

ל:

- א. 0 ב. 1 ג. 2 ד. 0 או 1 ה. 1 או 2

שאלה מס. 8 :

תהינה A ו- B מטריצות ממשיות מסדר $n \times n$.

סמן את הטענה שלא נכונה:

- א. אם A לכסינה אז A^2 לכסינה.
 ב. ל- A ול- A^t יש אותם ערכים עצמיים.
 ג. אם A^2 לכסינה אז A לכסינה.
 ד. אם A ו- B ניתנות ללכסון על ידי אותה מטריצה מלכסנת אז $AB = BA$.
 ה. אם P מלכסנת את A ואת B , אז גם $A + B$ לכסינה.

שאלה מס. 9 :

תהינה A ו- B מטריצות ממשיות מסדר 4×4 כך ש $\det(A) = 2$ וכך שמתקיים

$$2B + (A^t)^2 = 0$$

אזי $\det(B)$ שווה ל:

- א. -2 ב. $\frac{1}{64}$ ג. $\frac{1}{4}$ ד. $-\frac{1}{8}$ ה. 1

שאלה מס. 10 :

תהי A מטריצה ממשית מסדר $n \times n$.

סמן את הטענה שאיננה נכונה:

- א. אם 0 הוא ערך עצמי יחיד של A ואם $A \neq 0$ אז A איננה לכסינה.
- ב. אם קיים $m > 1$ טבעי כך ש $A^m = 0$ ואם A לכסינה אז $A = 0$.
- ג. אם A לכסינה מעל C אך לא לכסינה מעל R , אז ל- A יש וקטור עצמי שאיננו ממשי.
- ד. אם A לכסינה ו- B מטריצה ממשית לכסינה מסדר $n \times n$, אז גם $A \cdot B$ לכסינה.
- ה. אם v וקטור עצמי שמתאים לערך עצמי λ , אז לערך עצמי $\bar{\lambda}$ מתאים וקטור עצמי $\bar{v}$.

שאלה מס. 11 :

יהי V מרחב מכפלה פנימית מעל C ויהיו $u, v \in V$, $0 \neq u, v$ אזי:

- א. אם $\|u\| = \|v\|$ אז $u + v$ ו- $u - v$ ניצבים.
- ב. $\|u + v\|^2 + \|u - v\|^2 = 2(\|u\|^2 + \|v\|^2)$.
- ג. u ו- v בלתי תלויים לינארית אם ורק אם u ו- v ניצבים.
- ד. אם $u + v$ ו- $u - v$ ניצבים, אז $\|u\| = \|v\|$.
- ה. $\|u + v\| = \|u\| + \|v\|$ אם ורק אם u ו- v ניצבים.

שאלה מס. 12 :

A ו- B מטריצות ממשיות מסדר 4×4 שאינן אפס.

נתון ש $r(B) = 3$ ו- $A \cdot B = 0$; אזי $r(A)$ שווה ל:

- א. 0 ב. 1 ג. 2 ד. 3 ה. 4

שאלה מס. 13 :

יהי C המרחב הוקטורי של המספרים המרוכבים מעל השדה הממשי, ותהי

$$T: C \longrightarrow C \text{ מוגדרת על ידי } T(z) = \bar{z}, \text{ אזי:}$$

א. T איננה טרנספורמציה לינארית.

ב. T טרנספורמציה לינארית שאיננה לכסינה.

ג. המטריצה המייצגת את T היא סימטרית ביחס לכל בסיס.

ד. T לכסינה והערכים העצמיים שלה הם 1 ו-1.

ה. קיים בסיס של C (מעל R) שביחס אליו T מיוצגת על ידי המטריצה $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

שאלה מס. 14 :

יהי V מרחב מכפלה פנימית מממד n מעל השדה C , אזי:

א. אם U תת מרחב של V כך ש $U \neq V$ ואם B_1 בסיס של U ו- B_2 בסיס של $U^\perp$,

אז $B_1 \cup B_2$ בסיס של V .

ב. אם $v \in V$ ניצב ל- n וקטורים ב- V , אז $v = 0$.

ג. אם U ו- W תת מרחבים של V כך ש $V = U \oplus W$, אז $U = W^\perp$.

ד. אם U תת קבוצה של V ו- $U^\perp$ תת מרחב של V , אז גם U תת מרחב של V .

ה. אם U תת מרחב של V כך ש $v \in U$ ו- $w \in U^\perp$, אז $v \neq w$.

שאלה מס. 15 :

יהיו V מרחב וקטורי מממד n , U מרחב וקטורי כלשהו, ותהי $T: V \longrightarrow U$ טרנספורמציה לינארית.

א. אם $\dim \ker(T) = \dim U$, אז $T = 0$.

ב. אם $\dim U > \dim V$, אז קיים וקטור $v \neq 0$ כך ש $Tv = 0$.

ג. אם $S: V \longrightarrow U$ היא טרנספורמציה לינארית נוספת כך ש $\ker(T) = \ker(S)$ ו-

$\text{Im}(T) = \text{Im}(S)$, אז $T = S$.

ד. $T = S$ אם ורק אם T ו- S זהות עבור כל קבוצה סופית של n וקטורים מ- V .

ה. אם $T(v) = S(v)$ עבור אינסוף וקטורים ב- V , אז $T = S$.

שאלה מס. 16 :

יהי $U = \{A \in M_3(R) \mid \text{tr}(A) = 0\}$ $M_3(R)$ הוא מרחב המטריצות הממשיות מסדר 3×3 אזי

א. U איננו תת מרחב של $M_3(R)$.

ב. U תת מרחב של $M_3(R)$ ו- $\dim(U) = 6$.

ג. ל- U , ל- R^8 ול- $R_7[x]$ יש אותו מימד. ($R_7[x]$ מציין את מרחב הפולינומים הממשיים ממעלה 7 לכל היותר)

ד. ל- U ול- R^8 יש אותו מימד, אך הוא שונה ממימד $R_7[x]$.

ה. מימד U איננו שווה למימד אף תת מרחב של $M_4(R)$.

בשאלה הבאה, יש לנמק כל שלב בפתרון.

שאלה מס. 17 :

נתונה המטריצה $A = \begin{pmatrix} 2a+3 & 0 & 0 \\ -a-3 & a & a+3 \\ a & a & a+3 \end{pmatrix}$ (a פרמטר ממשי)

- א. מצא את הערכים העצמיים של A (בתלות ב- a)
- ב. מצא ריבוי אלגברי וריבוי גיאומטרי של כל ערך עצמי.
- ג. קבע עבור אילו ערכי a , המטריצה A איננה לכסינה.
נמק מדוע A לכסינה עבור ערכי a האחרים.

אלגברה 1 מ' -104016-

בחינת סמסטר אביב תשנ"ט - מועד ב

דף תשובות

דף זה מיועד לשימושך. אין צורך להחזיר דף זה עם הבחינה !!!

משך הבחינה : שלוש שעות

בבחינה זו יש 17 שאלות. בשאלות 1-16 בחר תשובה נכונה לכל שאלה מבין האפשרויות הנתונות, וסמן X במשבצת המתאימה. אם תסומן יותר ממשבצת אחת לשאלה מסוימת, תשובתך לשאלה זאת תפסל. ענה על כל השאלות. לא תורדנה נקודות על תשובות לא נכונות.

בשאלה 17 יש לענות באופן מלא. בסוף הבחינה מצורף דף תשובות נוסף המיועד עבורך. תוכל לרשום בו את תשובותיך ולשמרו לצורך בדיקת תשובותיך.

נא לא לפרק השאלון. בתום הבחינה עליך להחזיר את כל השאלון פרט לדף האחרון.

ניקוד: שאלות 1-16 : 5 נקודות לכל שאלה.
שאלה 17 : 20 נקודות.

בהצלחה !

תשובה :	א	ב	ג	ד	ה
<u>שאלה 1</u>					
<u>שאלה 2</u>					
<u>שאלה 3</u>					
<u>שאלה 4</u>					
<u>שאלה 5</u>					
<u>שאלה 6</u>					
<u>שאלה 7</u>					
<u>שאלה 8</u>					
<u>שאלה 9</u>					
<u>שאלה 10</u>					
<u>שאלה 11</u>					
<u>שאלה 12</u>					
<u>שאלה 13</u>					
<u>שאלה 14</u>					
<u>שאלה 15</u>					
<u>שאלה 16</u>					

סה"כ : _____
ג.

ב.

שאלה 17 - א.